Lagrange-mekanik – naturen vælger den mindste virkning

Newton skriver kræfter op og lægger dem sammen som vektorer. Joseph-Louis Lagrange gjorde noget helt andet: Han skrev én skalar funktion op – forskellen mellem kinetisk og potentiel energi – og lod bevægelsesligningerne følge af den. Det er den metode, fysikere bruger fra snurretoppe til standardmodellen. Her er teorien, de klassiske eksempler og tre interaktive simulationer.

Idéen: én funktion i stedet for mange kræfter

For en kugle, der glider på en skål, en perle på en ring eller et dobbeltpendul er Newtons metode besværlig: Man skal finde alle kræfterne – også tvangskræfterne fra skålen, ringen og stængerne, som man egentlig er ligeglad med – og så eliminere dem igen. Lagrange springer tvangskræfterne over. Man vælger nogle **generaliserede koordinater** $q_1, q_2, \ldots$, der passer til problemet (en vinkel, en buelængde, en afstand), og skriver **Lagrange-funktionen** op:

$$L(q, \dot{q}, t) \;=\; T \;-\; V$$

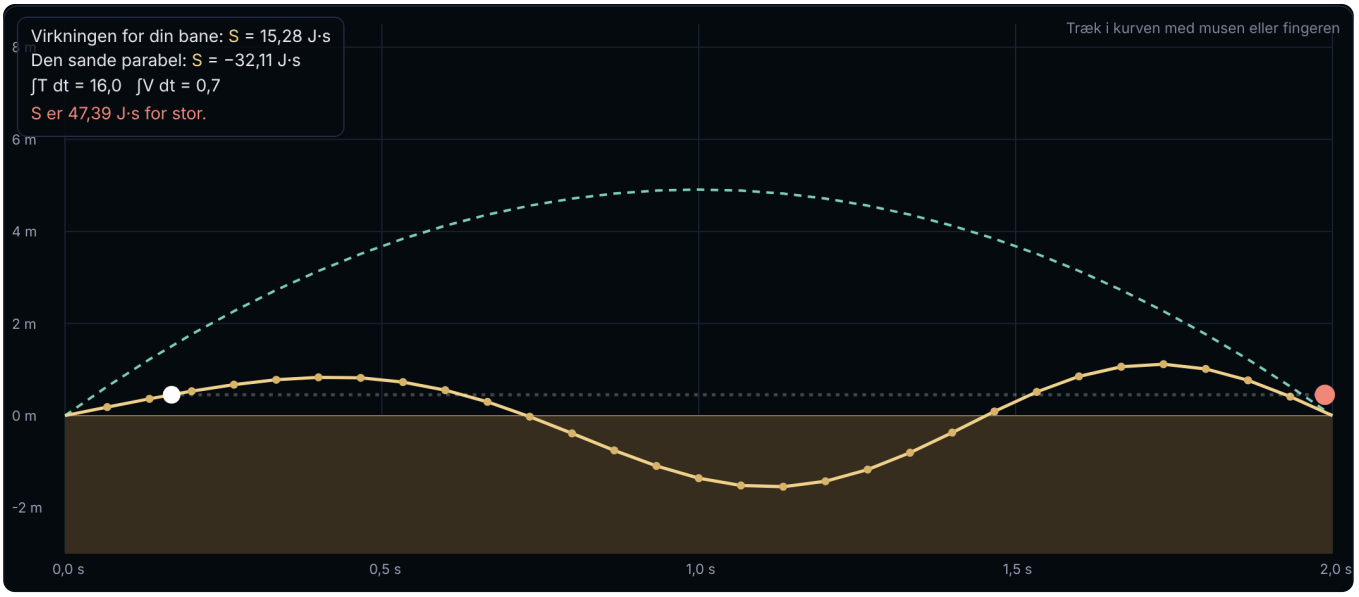
hvor T er den kinetiske og V den potentielle energi, begge udtrykt ved q og $\dot{q} = \mathrm{d}q/\mathrm{d}t$. Bevægelsen følger af et variationsprincip, **Hamiltons princip**: Af alle tænkelige baner fra $q(t_1)$ til $q(t_2)$ vælger naturen den, der gør **virkningen**

$$S[q] \;=\; \int_{t_1}^{t_2} L\big(q(t), \dot{q}(t), t\big)\,\mathrm{d}t$$

stationær – i praksis næsten altid mindst. Det er et globalt udsagn om hele banen, ikke et lokalt udsagn om accelerationen i et bestemt øjeblik. Alligevel giver det præcis de samme bevægelser som Newtons love.

Mindste virkning – prøv selv

En bold kastes lodret op og lander igen samme sted efter $T = 2$ s. Start og slut ligger fast. Træk i kurven og giv bolden en anden bane i tiden – højere, lavere, med bump – og se virkningen $S = \int (\tfrac{1}{2} m\dot{q}^2 - mgq)\,\mathrm{d}t$ ændre sig. Tryk så »Lad naturen vælge«: Kurven glider ned ad virkningsbakken og ender i parablen, som Newton ville have regnet ud. Ingen kraft eller acceleration indgår i beregningen – kun energierne langs banen.



Figur 1. Mindste virkning – prøv selv – øjebliksbillede af den interaktive simulation.

Interaktiv udgave: https://mhgfysik.dk/lagrange-mekanik.html#virkning

Prøv selv.

1. Tryk »Ret linje«. Bolden ligger stille på jorden i 2 s. Hvorfor er det ikke en løsning? (Den bryder ikke nogen randbetingelse!)
2. Kan du trække kurven, så S bliver mindre end den sande parabels? Prøv højere og lavere.
3. »For højt kast« tilbringer længere tid højt oppe. Hvilket led i S straffer det – og hvilket led straffer, at bolden skal bevæge sig hurtigt?

Kompromiset er hele hemmeligheden. $-V$-leddet vil helst have bolden højt oppe så længe som muligt; T-leddet vil helst undgå høje hastigheder. Parablen er den bane, hvor de to ønsker balancerer på hvert eneste tidspunkt – og den balance er netop Newtons $m\ddot{q} = -mg$.

Euler–Lagrange-ligningen

Lad $q(t)$ være den sande bane, og se på en nabobane $q(t) + \varepsilon\,\eta(t)$, hvor $\eta(t_1) = \eta(t_2) = 0$. At S er stationær, betyder at $\mathrm{d}S/\mathrm{d}\varepsilon = 0$ for $\varepsilon = 0$:

$$\left.\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}\varepsilon}\right|_{0} = \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial L}{\partial q}\,\eta + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\,\dot{\eta}\right)\mathrm{d}t = \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\right)\eta\,\mathrm{d}t = 0.$$

Det andet lighedstegn er partiel integration; randleddet forsvinder, fordi η er nul i endepunkterne. Da $\eta(t)$ er vilkårlig, må parentesen være nul overalt. Det giver én ligning for hver koordinat:

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0} \qquad i = 1, \ldots, n$$

For en partikel i et potential er $L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - V(x)$, så $\partial L/\partial \dot{x} = m\dot{x}$ og $\partial L/\partial x = -V'(x)$. Ligningen bliver $m\ddot{x} = -V'(x)$: Newtons 2. lov. Størrelsen $p_i = \partial L/\partial \dot{q}_i$ kaldes den **generaliserede impuls**, og $\partial L/\partial q_i$ den **generaliserede kraft**. Er q en vinkel, er p et impulsmoment, og »kraften« et kraftmoment.

Metoden virker i alle koordinater – polære, sfæriske, vinkler i et led-system – fordi S er en skalar, der ikke afhænger af, hvordan man beskriver banen. Newtons ligninger skal derimod omskrives med fiktive kræfter, hver gang man skifter til krumme eller roterende koordinater.

Regneeksempler

1. Det simple pendul

Koordinat: vinklen θ fra lodret. Loddet har farten $\ell\dot{\theta}$ og højden $-\ell\cos\theta$:

$$L = \tfrac{1}{2}m\ell^2\dot{\theta}^2 + mg\ell\cos\theta.$$

$\partial L/\partial\dot{\theta} = m\ell^2\dot{\theta}$ og $\partial L/\partial\theta = -mg\ell\sin\theta$ giver

$$\ddot{\theta} = -\frac{g}{\ell}\sin\theta.$$

Snorkraften optrådte aldrig. For små udsving er $\sin\theta \approx \theta$, og svingningstiden er $2\pi\sqrt{\ell/g}$.

2. Atwoods faldmaskine

To lodder m_1 og m_2 over en trisse. Én koordinat: x, hvor langt m_1 er sunket.

$$L = \tfrac{1}{2}(m_1+m_2)\dot{x}^2 + (m_1-m_2)gx$$

$$\Rightarrow\ (m_1+m_2)\ddot{x} = (m_1-m_2)g.$$

Snorspændingen, som Newton skulle eliminere fra to ligninger, er væk fra starten. Vil man kende den, kan man indføre den som Lagrange-multiplikator.

3. Planeten i et centralfelt

Polære koordinater r, φ i baneplanen:

$$L = \tfrac{1}{2}m(\dot r^2 + r^2\dot\varphi^2) + \frac{GMm}{r}.$$

φ indgår ikke i L (den er **cyklisk**), så $p_\varphi = mr^2\dot\varphi$ er konstant: impulsmomentet er bevaret – Keplers 2. lov på én linje (sammenlign med Newtons Prop. 1). Radialligningen er $m\ddot r = mr\dot\varphi^2 - GMm/r^2$, hvor centrifugalleddet kommer helt af sig selv.

4. Ladet partikel i et magnetfelt

Lagranges metode rækker ud over mekanikken. For en ladning e i et elektromagnetisk felt med potentialerne ϕ og $\mathbf{A}$ er

$$L = \tfrac{1}{2}m\dot{\mathbf{r}}^2 - e\phi + e\,\dot{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{A},$$

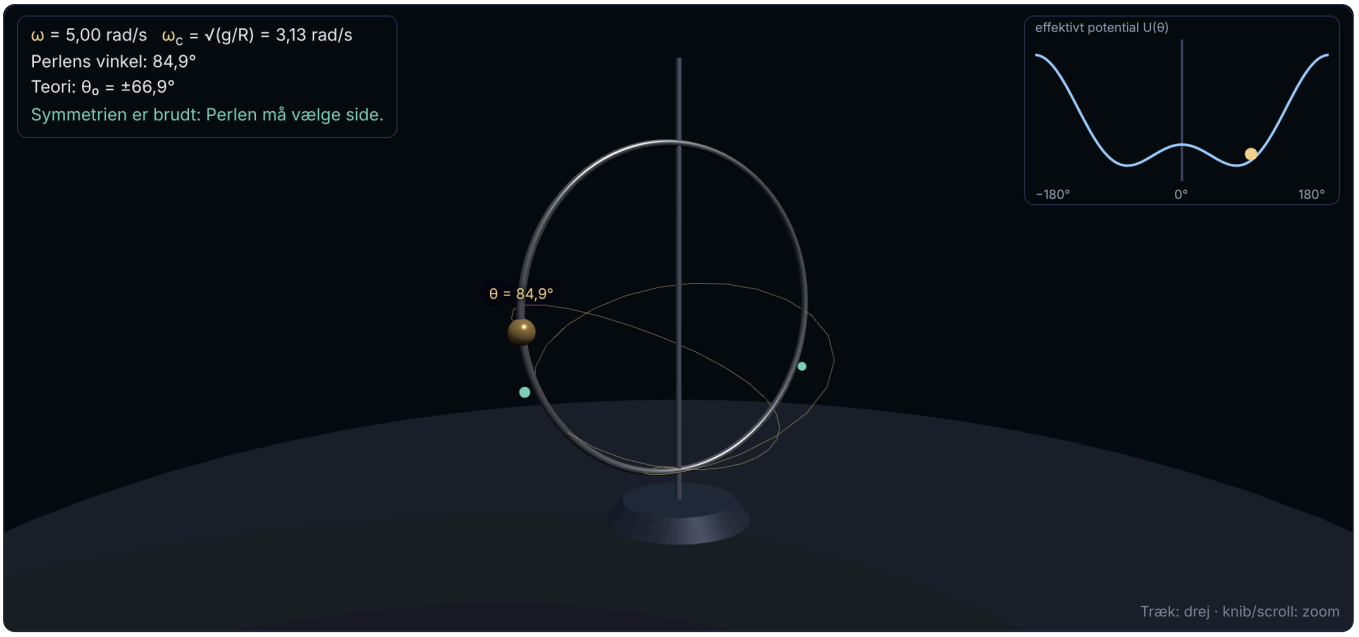
og Euler–Lagrange-ligningerne giver Lorentz-kraften $m\ddot{\mathbf{r}} = e(\mathbf{E} + \dot{\mathbf{r}}\times\mathbf{B})$. Den generaliserede impuls er $\mathbf{p} = m\dot{\mathbf{r}} + e\mathbf{A}$ – ikke $m\dot{\mathbf{r}}$. Det får betydning i Hamilton-mekanikken og i kvantemekanikken.

Perlen på den roterende ring – spontant symmetribrud

En perle kan glide uden gnidning på en lodret ring med radius R, og ringen drejes om sin lodrette diameter med vinkelhastigheden ω. Med θ som vinklen fra bunden har perlen hastighedskomponenterne $R\dot\theta$ langs ringen og $\omega R\sin\theta$ rundt om aksen:

$$L = \tfrac{1}{2}mR^2\left(\dot\theta^2 + \omega^2\sin^2\theta\right) + mgR\cos\theta \quad\Rightarrow\quad \ddot\theta = \sin\theta\left(\omega^2\cos\theta - \frac{g}{R}\right).$$

Ligningen svarer til bevægelse i et **effektivt potential** $U(\theta) = -mgR\cos\theta - \tfrac{1}{2}mR^2\omega^2\sin^2\theta$. Under den kritiske vinkelhastighed $\omega_c = \sqrt{g/R}$ er bunden det eneste stabile ligevægtspunkt. Over ω_c bliver bunden ustabil, og der opstår to nye ligevægte ved $\cos\theta_0 = g/(R\omega^2)$ – til højre og til venstre. Ringen er symmetrisk, men perlen må vælge side: et **spontant symmetribrud**, samme matematik som i en ferromagnet under Curie-temperaturen og i Higgs-mekanismen.



Figur 2. Perlen på den roterende ring – spontant symmetribrud – øjebliksbillede af den interaktive simulation.

Interaktiv udgave: https://mhgfysik.dk/lagrange-mekanik.html#perle

Prøv selv. Grafen øverst til højre viser det effektive potential $U(\theta)$ og perlens plads.

1. Start med $\omega = 2$ rad/s. Hvor ender perlen? Skru langsomt op forbi $\omega_c \approx 3{,}13$ rad/s og se potentialet ændre form fra én til to dale.
2. Sæt $\omega = 5$ rad/s. Passer perlens vinkel med $\theta_0 = \arccos\left(g/(R\omega^2)\right)$? Hvilken side vælger den – og hvad afgør det?
3. Slå gnidningen fra. Hvilken bevaret størrelse har perlen nu? (Vink: Ikke energien $T + V$ – ringens motor udfører arbejde.)

Dobbeltpendulet – fire linjer Lagrange, uendelig kompleksitet

To stive pendler hængt efter hinanden har to koordinater, θ_1 og θ_2. Det nederste lod har en hastighed, der er vektorsummen af to bevægelser, så den kinetiske energi får et koblingsled:

$$L = \tfrac{1}{2}(m_1+m_2)\ell_1^2\dot\theta_1^2 + \tfrac{1}{2}m_2\ell_2^2\dot\theta_2^2 + m_2\ell_1\ell_2\dot\theta_1\dot\theta_2\cos(\theta_1-\theta_2) + (m_1+m_2)g\ell_1\cos\theta_1 + m_2 g\ell_2\cos\theta_2.$$

De to Euler–Lagrange-ligninger kan ikke løses analytisk, men de kan integreres numerisk (her med Runge–Kutta af 4. orden). Ved små udsving er bevægelsen regelmæssig – en blanding af to egensvingninger, som i de koblede penduler. Ved store udsving bliver den **kaotisk**: To pendler, der starter med en vinkelforskel på en milliontedel radian, følges ad i nogle sekunder og skilles så fuldstændigt. Afstanden vokser eksponentielt, $|\Delta\theta| \propto e^{\lambda t}$, hvor λ er Ljapunov-eksponenten. Bevægelsen er fuldt deterministisk – og alligevel uforudsigelig.



Figur 3. Dobbeltpendulet – fire linjer Lagrange, uendelig kompleksitet – øjebliksbillede af den interaktive simulation.

Interaktiv udgave: https://mhgfysik.dk/lagrange-mekanik.html#dobbelt

Prøv selv. Grafen viser $\log_{10}$ af vinkelforskellen mellem de to pendler.

1. Startvinkel 120°: Efter hvor mange sekunder kan du se forskel på pendlerne med det blotte øje? Hvordan ser grafen ud indtil da?
2. Startvinkel 15°: Vokser forskellen nu? Hvad betyder det for, om bevægelsen er forudsigelig?
3. Gør Δθ ti gange mindre. Hvor meget længere holder pendlerne sammen? (Det er derfor, vejrudsigter ikke kan række mere end et par uger frem.)

Noethers sætning: symmetrier giver bevarelseslove

I 1918 viste Emmy Noether, at enhver kontinuert symmetri i virkningen giver en bevaret størrelse. Det simpleste tilfælde ser man direkte i Euler–Lagrange-ligningen: Indgår q_i ikke i L, er $\partial L/\partial q_i = 0$, og så er $p_i = \partial L/\partial \dot{q}_i$ konstant.

Symmetri i L	Bevaret størrelse	Eksempel
Forskydning i rummet	Impuls $\mathbf{p}$	Raketten og skøjteløberne på Principia-siden
Drejning om en akse	Impulsmoment $\mathbf{L}$	Arealloven, gyroskopet, piruetten
Forskydning i tid (L afhænger ikke af t)	Energien $E = \sum p_i \dot{q}_i - L$	Pendulet, dobbeltpendulet uden gnidning
Drejning med konstant ω (perlen)	Jacobi-integralet $\frac{1}{2}mR^2(\dot{\theta}^2 - \omega^2 \sin^2\theta) - mgR\cos\theta$	Perlen på ringen
Fasesymmetri i kvantefeltteori	Elektrisk ladning	Kvanteelektrodynamik

Den tredje linje forklarer, hvorfor energien er bevaret: Fysikkens love er de samme i dag som i går. Den fjerde viser, at for perlen på den drevne ring er det ikke $T + V$, der er bevaret, men en anden

kombination – energien set fra den roterende ring. Den Lagrange-funktion, der styrer gyroskopet og tippetoppen, har også to cykliske vinkler, og deres bevarede impulser forklarer præcessionen.

Historien: fra Fermat til Feynman

1662	Pierre de Fermat: Lyset vælger den vej, der tager kortest tid. Det giver brydningsloven (se Mindste tid og mindste virkning).
1696	Johann Bernoulli stiller brachistokrone-problemet: Hvilken kurve får en kugle hurtigst fra A til B? Svaret, en cykloide, er variationsregningens første store resultat (se brachistokronen).
1744	Pierre-Louis de Maupertuis formulerer »princippet om mindste virkning« og ser det som bevis for Guds visdom. Samme år giver Leonhard Euler det en præcis matematisk form.
1755	Den 19-årige Lagrange i Torino sender Euler en ny, analytisk metode til variationsregningen. Euler opgiver sin egen geometriske metode og kalder den nye »variationsregning«.
1788	Lagranges *Mécanique analytique*. I forordet skriver han stolt, at bogen ikke indeholder en eneste figur – kun algebraiske operationer.
1834	William Rowan Hamilton formulerer princippet i den form, vi bruger i dag, og fører mekanikken videre til Hamilton-formalismen.
1918	Emmy Noether beviser sammenhængen mellem symmetrier og bevarelseslove.
1948	Richard Feynman viser, at kvantemekanikken kan formuleres som en sum over *alle* baner, hver vægtet med $e^{iS/\hbar}$. Bidragene fra baner langt fra den klassiske udslukker hinanden; nær den stationære bane forstærker de hinanden. Det er grunden til, at naturen klassisk set »vælger« mindste virkning.

Opgaver

1. Et lod med massen m hænger i en fjeder med fjederkonstanten k. Opskriv L og vis, at svingningstiden er $2\pi\sqrt{m/k}$.
2. En kugle med radius r ruller uden at glide ned ad et skråplan med hældningen α. Brug strækningen s som koordinat (kuglens rotationsvinkel er s/r) og vis, at $\ddot{s} = \frac{5}{7} g \sin\alpha$.
3. Et pendul hænger i en vogn, der kan køre frit på en vandret skinne. Brug vognens position x og pendulets vinkel θ som koordinater. Hvilken koordinat er cyklisk, og hvilken bevaret størrelse svarer til den?
4. Vis for perlen på ringen, at Jacobi-integralet i tabellen er bevaret (gang bevægelsesligningen med $\dot{\theta}$ og integrér).

Kilder og videre læsning

- J.-L. Lagrange: *Mécanique analytique*, Paris 1788.

- H. Goldstein, C. Poole, J. Safko: *Classical Mechanics*, 3. udg. Addison-Wesley, 2002, kap. 1–2.
- L. D. Landau, E. M. Lifshitz: *Mechanics* (Course of Theoretical Physics, bind 1). Pergamon, 1960.
- R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands: *The Feynman Lectures on Physics*, bind II, kap. 19: »The Principle of Least Action«.
- C. Lanczos: *The Variational Principles of Mechanics*. Dover, 1970.

Relaterede sider: Mindste tid og mindste virkning · Newtons Principia · Hamilton-mekanik · Kvaternioner · Gyroskopet og tippetoppen · Koblede penduler · Gyngen.

---

mhgfysik.dk · Michael H. Grant, lektor emeritus i fysik & matematik · Indholdet må genbruges under CC BY 4.0 med kildeangivelse. · Til forsiden